

## 9 加劲钢板剪力墙

### 9.1 一般规定

**9.1.1** 钢板剪力墙可采用纯钢板剪力墙、防屈曲钢板剪力墙及组合剪力墙，纯钢板剪力墙可采用无加劲钢板剪力墙和加劲钢板剪力墙。

**9.1.2** 钢板剪力墙承受恒荷载时，可考虑边缘构件的约束作用。竖向加劲肋宜双面或交替双面设置，水平加劲肋可单面、双面或交替双面设置。

### 9.2 加劲钢板剪力墙的计算

**9.2.1** 本节适用于不考虑屈曲后强度的钢板剪力墙。

**9.2.2** 竖向加劲肋在构造上宜采取不承受竖向力的措施。

**9.2.3** 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙，纵横加劲肋划分的剪力墙板区格的宽高比宜接近 1，剪力墙板区格的宽厚比宜符合下列规定：

采用开口加劲肋时：

$$\frac{a_1 + h_1}{t_w} \leq 220\varepsilon_k \quad (9.2.3-1)$$

采用闭口加劲肋时：

$$\frac{a_1 + h_1}{t_w} \leq 250\varepsilon_k \quad (9.2.3-2)$$

式中：  $a_1$  ——剪力墙板区格宽度（mm）；

$h_1$  ——剪力墙板区格高度（mm）；

$\varepsilon_k$  ——钢号调整系数；

$t_w$  ——钢板剪力墙的厚度（mm）。

**9.2.4** 同时设置水平和竖向加劲肋的钢板剪力墙，加劲肋的刚度参数宜符合下列公式的要求。

$$\eta_x = \frac{EI_{sx}}{Dh_1} \geq 33 \quad (9.2.4-1)$$

$$\eta_y = \frac{EI_{sy}}{Da_1} \geq 50 \quad (9.2.4-2)$$

$$D = \frac{Et_w^3}{12(1-\nu^2)} \quad (9.2.4-3)$$

式中： $\eta_x$ 、 $\eta_y$ ——分别为水平、竖向加劲肋的刚度参数；

$E$ ——钢材的弹性模量（N/mm<sup>2</sup>）；

$I_{sx}$ 、 $I_{sy}$ ——分别为水平、竖向加劲肋的惯性矩（mm<sup>4</sup>），可考虑加劲肋与钢板剪力墙有

效宽度组合截面，单侧钢板加劲剪力墙的有效宽度取 15 倍的钢板厚度；

$D$ ——单位宽度的弯曲刚度（N·mm）；

$\nu$ ——钢材的泊松比。

**9.2.5** 设置加劲的钢板剪力墙，应根据下列规定计算其稳定性：

**1** 正则化宽厚比  $\lambda_{n,s}$ 、 $\lambda_{n,\sigma}$ 、 $\lambda_{n,b}$  应根据下列公式计算：

$$\lambda_{n,s} = \sqrt{\frac{f_{yv}}{\tau_{cr}}} \quad (9.2.5-1)$$

$$\lambda_{n,\sigma} = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{cr}}} \quad (9.2.5-2)$$

$$\lambda_{n,b} = \sqrt{\frac{f_y}{\sigma_{bcr}}} \quad (9.2.5-3)$$

式中： $f_{yv}$ ——钢材的屈服抗剪强度（N/mm<sup>2</sup>），取钢材屈服强度的 58%；

$f_y$ ——钢材屈服强度（N/mm<sup>2</sup>）；

$\tau_{cr}$ ——弹性剪切屈曲临界应力（N/mm<sup>2</sup>），按本标准附录 F 的规定计算；

$\sigma_{cr}$ ——竖向受压弹性屈曲临界应力（N/mm<sup>2</sup>），按本标准附录 F 的规定计算；

$\sigma_{bcr}$ ——竖向受弯弹性屈曲临界应力（N/mm<sup>2</sup>），按本标准附录 F 的规定计算。

**2** 弹塑性稳定系数  $\varphi_s$ 、 $\varphi_\sigma$ 、 $\varphi_{bs}$  应根据下列公式计算：

$$\varphi_s = \frac{1}{\sqrt[3]{0.738 + \lambda_{n,s}^6}} \leq 1.0 \quad (9.2.5-4)$$

$$\varphi_\sigma = \frac{1}{\left[1 + \lambda_{n,\sigma}^{2.4}\right]^{5/6}} \leq 1.0 \quad (9.2.5-5)$$

$$\varphi_{bs} = \frac{1}{\sqrt[3]{0.738 + \lambda_{n,b}^6}} \leq 1.0 \quad (9.2.5-6)$$

3 稳定性计算应符合下列公式要求：

$$\frac{\sigma_b}{\varphi_{bs} f} \leq 1.0 \quad (9.2.5-7)$$

$$\frac{\tau}{\varphi_s f_v} \leq 1.0 \quad (9.2.5-8)$$

$$\frac{\sigma_G}{0.35 \varphi_\sigma f} \leq 1.0 \quad (9.2.5-9)$$

$$\left( \frac{\sigma_b}{\varphi_{bs} f} \right)^2 + \left( \frac{\tau}{\varphi_s f_v} \right)^2 + \frac{\sigma_G}{\varphi_\sigma f} \leq 1.0 \quad (9.2.5-10)$$

式中： $\sigma_b$ ——由弯矩产生的弯曲压应力设计值（N/mm<sup>2</sup>）；

$\tau$ ——钢板剪力墙的剪应力设计值（N/mm<sup>2</sup>）；

$\sigma_G$ ——竖向重力荷载产生的应力设计值（N/mm<sup>2</sup>）；

$f_v$ ——钢板剪力墙的抗剪强度设计值（N/mm<sup>2</sup>）；

$f$ ——钢板剪力墙的抗压和抗弯强度设计值（N/mm<sup>2</sup>）。

### 9.3 构造要求

**9.3.1** 加劲钢板墙可采用横向加劲、竖向加劲、井字加劲等形式。加劲肋宜采用型钢且与钢板墙焊接。为运输方便，当设置水平加劲肋时，可采用横向加劲肋贯通、钢板剪力墙水平切断的形式。

**9.3.2** 加劲钢板剪力墙与边缘构件的连接应符合下列规定：

- 1 钢板剪力墙与钢柱连接可采用角焊缝，焊缝强度应满足等强连接要求；
- 2 钢板剪力墙跨的钢梁，腹板厚度不应小于钢板剪力墙厚度，翼缘可采用加劲肋代替，其截面不应小于所需要的钢梁截面。

**9.3.3** 加劲钢板剪力墙在有洞口时应符合下列规定：

- 1 计算钢板剪力墙的水平受剪承载力时，不应计算洞口水平投影部分。
- 2 钢板剪力墙上开设门洞时，门洞口边的加劲肋应符合下列规定：
  - 1) 加劲肋的刚度参数  $\eta_x$ 、 $\eta_y$  不应小于 150；

- 2) 竖向边加劲肋应延伸至整个楼层高度，门洞上边的边缘加劲肋延伸的长度不宜小于 600mm。